
Levantamento de Requisitos

Sistema de Gerenciamento Financeiro Pessoal (FinanSee)

O projeto visa criar uma aplicação web para substituir métodos analógicos e descentralizados de gestão financeira, auxiliando os usuários no controle de gastos, economia e alcance de metas.

1. Conhecimento inicial adquirido sobre o público-alvo

** Conversa inicial com estudantes e jovens profissionais (Público-alvo)

- A gestão financeira da maioria das pessoas é descentralizada, baseada em papel (31,3%) ou simplesmente inexistente (68,8% não realizam controle e 50% não registram gastos).
- As soluções que já existem no mercado (aplicativos bancários ou planilhas) são consideradas difíceis/complicadas de usar (56,3%) ou tomam muito tempo (43,8%).
- O público deseja uma aplicação focada em agilidade (25%), controle de metas (50%) e relatórios detalhados (25%).
- A partir desse entendimento inicial da "dor" do usuário, a equipe decidiu aprofundar a pesquisa para validar o escopo do FinanSee.

2. Primeira etapa de aproximação (Definição de Escopo)

** Reunião de Brainstorming da Equipe

- **Formato:** Online/Presencial.
 - **Participantes:** Equipe de desenvolvimento (Carlos Dannel, Leonardo Augusto, Pedro Carlos e Samuel Iago).
 - **Objetivo das Discussões Iniciais:**
 - Definir o problema principal: A dificuldade de controlar gastos impede o planejamento de metas.
-

- Estabelecer os limites do MVP (O que o sistema não fará): Sem integrações automáticas com bancos ou leitura de notas fiscais, para garantir foco na entrega.
- Definir a plataforma: Aplicação Web acessível de qualquer dispositivo.

** Roteiro de Perguntas

- Qual é o problema central que queremos resolver com o FinanSee?
- Quem é o nosso público-alvo principal (estudantes, jovens profissionais)?
- O sistema será apenas Web ou terá versão Mobile nativa?
- O que é essencial para o MVP (Produto Mínimo Viável) e o que deve ficar de fora por causa do prazo da disciplina?

** Objetivo das Perguntas

- Alinhar a visão de todos os membros da equipe (Carlos, Leonardo, Pedro e Samuel).
- Evitar que o escopo do projeto fique grande demais para o tempo da faculdade.
- Definir a base teórica antes de criar o questionário do Google Forms.

Com esses dados é possível estimar custo e prazo para o projeto.

3. Análise de informações (Pesquisa de Mercado)

** Questionário Estruturado

- **Formato:** Formulário Online (Google Forms).
- **Participantes:** Comunidade da UFRSA (Universidade Federal Rural do Semi-Árido).
- **Amostragem:** 16 participantes, público majoritariamente jovem (93,8% entre 19 e 25 anos) e focado nos estudos (93,8% estudantes).
- **Duração da coleta:** Aproximadamente duas semanas.

** Objetivos e Resultados Visuais da Pesquisa

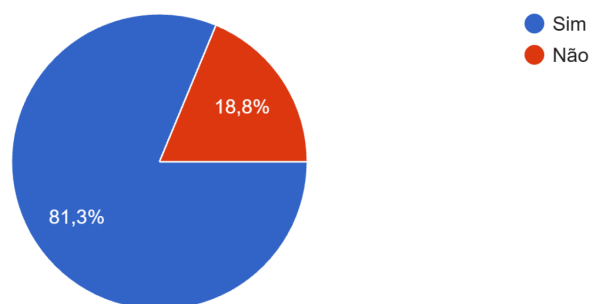
A. Validar a existência do problema

A pesquisa confirmou que a dor é real e recorrente. A grande maioria dos participantes (81,3%) já vivenciou problemas com a má administração financeira.

Figura 1 - Já vivenciou ou teve de lidar com problemas de gestão financeira?

Você já vivenciou ou teve lidar com problemas de gestão financeira (Má administração financeira)?

16 respostas



Fonte: Arquivo Próprio

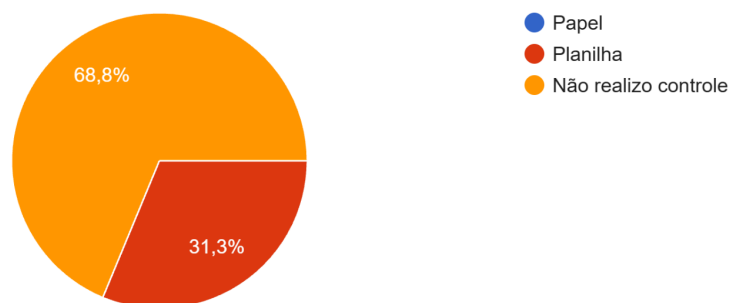
B. Entender os métodos atuais (Análise de Concorrência)

Identificamos que 68,8% do público sequer realiza controle de suas finanças, e 31,3% ainda utilizam planilhas. O fato de metade dos entrevistados não registrar os gastos demonstra uma grande oportunidade de mercado.

Figura 2 - Como você controla suas finanças atualmente?

Como você controla suas finanças atualmente?

16 respostas

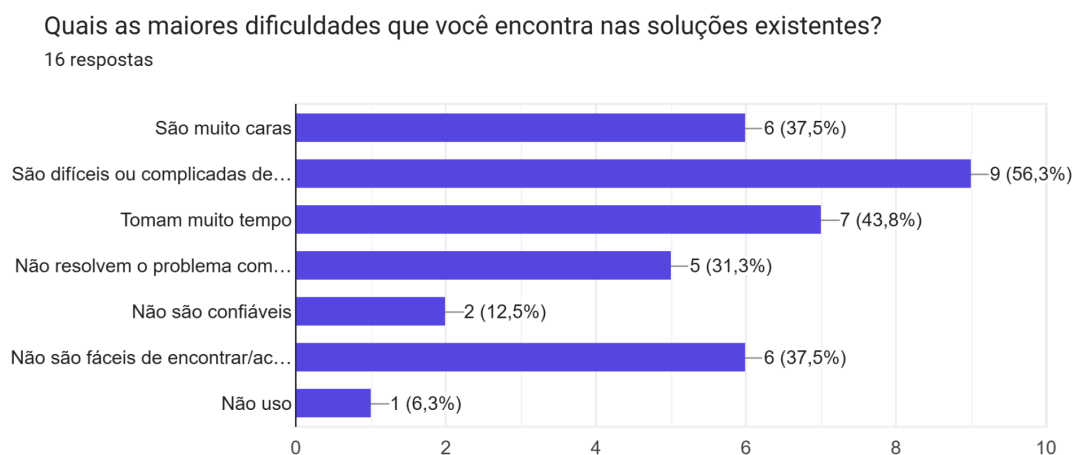


Fonte: Arquivo Próprio

C. Mapear as falhas das soluções existentes

Ao questionar sobre as maiores dificuldades com os aplicativos do mercado, 56,3% relataram que eles são difíceis/complicados de usar e 43,8% afirmaram que tomam muito tempo. Esses dados orientam diretamente o escopo do FinanSee para priorizar usabilidade e rapidez.

Figura 3 - Quais as maiores dificuldades que você encontra nas soluções existentes?



Fonte: Arquivo Próprio

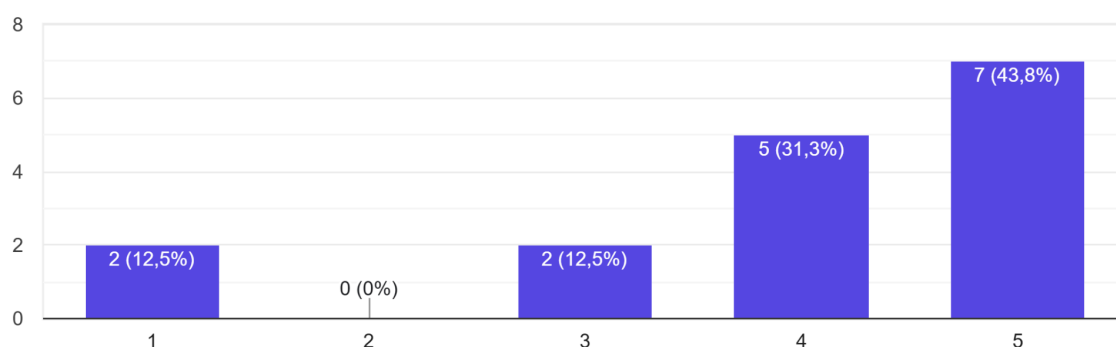
D. Confirmar a demanda e o interesse

A aceitação de uma nova solução foi alta. Em uma escala de 1 a 5, 75,1% dos participantes demonstraram alto interesse (níveis 4 e 5) em experimentar a aplicação.

Figura 4 - Imagine que existisse uma solução para gerenciar o seu financeiro pessoal. Em uma escala de 1 a 5, qual seria seu interesse em experimentá-la?

Imagine que existisse uma solução que para gerenciar o seu financeiro pessoal. Em uma escala de 1 a 5, qual seria seu interesse em experimentá-la?

16 respostas



Fonte: Arquivo Próprio

E. A Voz do Usuário (Expectativas)

As respostas abertas à pergunta "Descreva o que você esperaria de um sistema de gerenciamento financeiro pessoal" foram agrupadas nos seguintes temas:

- Usabilidade e velocidade: "Que fosse rápido e fácil de usar" / "Interface limpa para organizar gastos atuais ou futuros".
- Visualização de dados: "Gráficos com base nos parâmetros passados pelo usuário; visualização de gastos e economia mensais, semanais e anuais".
- Organização e planejamento: "Sistema simples e organizado que ajude a controlar gastos, acompanhar saldo, planejar economias e lembrar contas a pagar".
- Automação: "Ajudaria muito se fosse automático e eficiente"

4. Segunda reunião (Derivação de Requisitos)

** Entrevista/Análise Técnica de Resultados

- **Formato:** Reunião da equipe técnica.
- **Participantes:** Equipe de desenvolvimento (Scrum Master, PO, QA e DevOps).

** Objetivo da reunião (Análise Técnica)

- Discutir os resultados do formulário do Google Forms.
- Definir como resolver o problema de os apps atuais "tomarem muito tempo" (simplificação de telas).
- Determinar quais dados são essenciais para gerar os gráficos que os usuários pediram.
- Traduzir as necessidades do público em Requisitos Funcionais.

** Roteiro de perguntas (Discussão interna da equipe)

1. A pesquisa mostrou que 43,8% acham os sistemas atuais demorados. Como vamos agilizar o cadastro de despesas no FinanSee?
 - a. Opção 1: Um formulário complexo com anexos de nota fiscal e subtipos.
 - b. Opção 2: Um formulário ultra enxuto apenas com Nome, Valor, Categoria e Data. (Decisão: Seguir com a Opção 2).
2. Metade dos entrevistados (50%) quer foco em "Controle de metas e economia". Como vamos mostrar isso na tela inicial?
 - a. O sistema deve calcular automaticamente a renda menos os gastos e exibir o "Saldo Restante" do mês em destaque?
3. Sobre a organização dos gastos: O FinanSee terá categorias fixas criadas por nós ou vamos permitir que o usuário crie suas próprias categorias personalizadas?
4. Qual é o intervalo ideal para os gráficos do Resumo de Despesas? Gráficos diários, semanais ou foco no fechamento mensal?
5. Como vamos lidar com a segurança dos dados financeiros dos usuários? (Necessidade de implementar criptografia e tokens de sessão).

** Roteiro de Definição Técnica:

1. Sobre o Cadastro de Despesas: Os usuários reclamam que os apps atuais levam muito tempo (43,8%). A solução será o formulário do RF04, com foco apenas nas informações estritamente necessárias (nome, categoria, valor, data).

2. Sobre a Visualização: 50% querem foco em controle e 25% querem relatórios detalhados. A equipe definiu o RF06 (Resumo em Gráfico no Dashboard) e o RF09 (Exportar PDF) para atender essa demanda.
3. Sobre Categorização: Os métodos atuais (papel/planilha) dificultam a análise. Foi definido o RF05 para permitir que o usuário crie suas próprias categorias, facilitando a busca no futuro (RF08).
4. Sobre Automação Básica: Como os usuários não querem perder tempo, o sistema deve ter a funcionalidade de criar períodos e calcular saldos automaticamente todo início de mês (RF11).

Necessidade identificada	Requisito / Caso de Uso derivado
Registro rápido e simples de gastos	RF04 — Cadastrar Despesa (UC-07, UC-08, UC-09, UC-10)
Categorização dos gastos para análise	RF05 — Criar Categorias / RF12 — Buscar Categorias (UC-11 a UC-14, UC-23)
Visualização de gastos em gráficos	RF06 — Resumo de Despesas / RF07 — Gasto Mensal (UC-15, UC-16)
Controle de metas e saldo mensal	RF11 — Criar Período (UC-19 a UC-22)
Interface limpa e fácil de usar	RNF03 — Usabilidade e Responsividade
Acesso seguro e privacidade dos dados	RF01 — Login / RF02-01 — Cadastro / RF10 — Redefinir Senha / RNF01 — Segurança
Exportação de resumo mensal	RF09 — Exportar Resumo Mensal (UC-17)
Busca de despesas por nome/categoria/mês	RF08 — Buscar Despesas (UC-08)

5. Análise do procedimento no sistema (Especificação)

** Observação e Consolidação Documental

- **Ação:** Criação do Documento de Requisitos final.
- **Validação:** A equipe garantiu que cada dor apontada no questionário (ex: "tem que ser seguro e confiável") se transformasse em um critério técnico (ex: RNF01 - Segurança com senhas em Hash e token JWT).

- **Protótipo e Fluxo:** A quantidade de informações pedidas no RF04 (Cadastrar Despesa) foi enxugada ao máximo para garantir que o tempo de operação do usuário seja muito menor que os "15 a 30 minutos" relatados na pesquisa.

6. Resultado do Levantamento (Documento de Requisitos)

** Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01: Realizar Login**
 - **Descrição:** O sistema deverá permitir que os usuários façam login no sistema informando email e senha.
 - **Priorização:** Alta.
 - **Critérios de Aceitação:**
 - Login com e-mail e senha válidos redireciona para a tela inicial.
 - Credenciais inválidas exibem a mensagem de "Email ou senha inválidos".
 - Campos vazios bloqueiam o envio do formulário.
 - Sessão autenticada persiste enquanto o token JWT for válido (60 min).
- **RF02-01: Cadastrar Usuário**
 - **Descrição:** O sistema deve permitir que os usuários sejam cadastrados informando as seguintes informações: nome, email, CPF, telefone, senha, renda e data de nascimento.
 - **Priorização:** Alta.
 - **Critérios de Aceitação:**
 - Todos os campos obrigatórios devem ser preenchidos para prosseguir.
 - CPF validado pelo algoritmo de dígitos verificados; números repetidos são rejeitados.
 - Idade mínima de 18 anos verificada pela data de nascimento.
 - Renda aceita apenas valores positivos.

- Senha com mais de 8 caracteres.
- E-mail único no sistema; duplicatas são bloqueadas.
- Após cadastro o usuário é redirecionado para a tela de login.

- **RF02-02: Visualizar Perfil**

- **Descrição:** O sistema deve permitir que os usuários consigam visualizar suas seguintes informações de perfil: nome, email, cpf, telefone, renda e data de nascimento.
- **Priorização:** Alta.
- **Critérios de Aceitação:**
 - Página de perfil acessível pelo menu lateral.
 - Todos os campos do usuário são exibidos corretamente.
 - Usuário não autenticado é redirecionado ao login.

- **RF02-03: Atualizar Perfil**

- **Descrição:** Permitir edição de qualquer campo do perfil com re-validação das regras de negócio.
- **Priorização:** Alta.
- **Critérios de Aceitação:**
 - Formulário pré-preenchido com dados atuais do usuário.
 - As mesmas validações do cadastro se aplicam à edição.
 - Mensagem de sucesso "Perfil editado com sucesso" após salvar.
 - Alteração de renda dispara atualização do período atual automaticamente.

- **RF03 – Fazer Logout**

- **Descrição:** O sistema deve permitir que os usuários saiam das suas contas.
- **Priorização:** Alta.
- **Critérios de Aceitação:**

- Ícone de saída disponível no menu lateral.
- Confirmação antes de deslogar.
- Mensagem “Você saiu da sua conta” exibida após logout.
- Token JWT invalidado após o logout.

- **RF04 – Cadastrar Despesa**

- **Descrição:** O sistema deve permitir que os usuários criem despesas, fornecendo as informações: nome, categoria, valor, descrição, data e status (a pagar / paga).
- **Priorização:** Alta.
- **Critérios de Aceitação:**
 - Formulário com todos os campos obrigatórios exceto descrição.
 - Nome aceita apenas letras; valor apenas positivo; descrição apenas letras e números.
 - Despesa associada ao período do mês da data informada.
 - Após criação redireciona ao detalhe da despesa com mensagem de sucesso.
 - Criação de despesa atualiza o saldo do período correspondente.

- **RF05 – Criar Categorias**

- **Descrição:** O sistema deve permitir que os usuário criem categorias para suas despesas, onde as informações das categorias são: nome e descrição.
- **Priorização:** Média.
- **Critérios de Aceitação:**
 - Nome aceita apenas letras e deve ser único no sistema para aquele usuário.
 - Nome duplicado exibe “Nome inválido ou já existente, tente novamente”.
 - Exclusão de categoria não apaga as despesas vinculadas a ela.

- Confirmação obrigatória antes de excluir.
- Busca por nome funciona na listagem de categorias.

- **RF06 – Visualizar Resumo de Despesas**

- **Descrição:** O sistema deve permitir que os usuários possam visualizar o resumo das suas despesas por meio de gráfico, onde eles irão selecionar o mês pretendido e o sistema irá exibir os gastos no decorrer do mês.
- **Priorização:** Média.
- **Critérios de Aceitação:**
 - Gráfico exibido automaticamente na página de despesas.
 - Eixo X com intervalos de 5 dias até a data atual.
 - Eixo Y com o valor acumulado de despesas.
 - Sem despesas no mês, gráfico exibido vazio sem erros.

- **RF07 – Visualizar Gasto Mensal**

- **Descrição:** O sistema deve permitir que o usuário visualize o seu gasto mensal (soma do valor de todas as despesas do mês atual).
- **Priorização:** Alta.
- **Critérios de Aceitação:**
 - Valor exibido é a soma de todas as despesas do mês atual.
 - Sem despesas no mês, exibe R\$0,00.
 - Atualizado em tempo real quando despesas são criadas, editadas ou removidas.
 - Saldo do período (renda - gastos) também exibido.

- **RF08 – Buscar Despesas**

- **Descrição:** O sistema deve permitir que usuários possam buscar despesas por nome e categoria, além de poder definir o mês da despesa para uma busca mais profunda.
- **Priorização:** Média.
- **Critérios de Aceitação:**
 - Busca por nome retorna correspondências parciais.
 - Filtro por mês restringe resultado ao mês selecionado.
 - Filtro por categoria combinável com nome e mês.
 - Sem resultados exibe “Nenhuma despesa relacionada”.

- **RF09 – Exportar Resumo Mensal**

- **Descrição:** O sistema deve permitir que os usuários possam exportar o resumo de todas as suas despesas do mês atual em formato PDF, onde esse resumo terá as informações de nome, categoria, valor e status de cada despesa específica.
- **Priorização:** Média.
- **Critérios de Aceitação:**
 - PDF gerado ao clicar no ícone na área de despesas.
 - PDF contém: nome, categoria, valor e status de cada despesa.
 - Sem despesas exibe “Nenhuma despesa existente para resumo”.
 - Arquivo baixado automaticamente pelo navegador.

- **RF10 – Redefinir Senha**

- **Descrição:** O sistema deverá permitir que os usuários redefinam suas senhas.
- **Priorização:** Alta.
- **Critérios de Aceitação:**
 - Link “Esqueceu sua senha?” visível na tela de login.

- E-mail inválido exibe “Email inválido”.
- E-mail não cadastrado exibe “Usuário não encontrado no sistema”.
- Link de redefinição enviado para o e-mail cadastrado.
- Nova senha com mais de 8 caracteres; confirmação deve ser igual.
- Mensagem “Senha redefinida com sucesso” após operação.

- **RF11 – Criar Período**

- **Descrição:** O sistema deve criar o período todo início do mês, inicialmente com todas as informações vazias, que são: mês, saldo (renda - gasto) e renda (renda do mês do usuário).
- **Priorização:** Alta.
- **Critérios de Aceitação:**
 - Período criado automaticamente no primeiro acesso do mês.
 - Saldo calculado como renda - soma das despesas do mês.
 - Atualizado automaticamente ao criar/editar/remover despesas ou alterar renda.
 - Período de mês anterior removido quando todas as suas despesas forem excluídas.
 - Período do mês atual nunca é excluído, mesmo sem despesas.

- **RF12 – Buscar Categorias**

- **Descrição:** O sistema deve permitir que usuários possam buscar categorias pelo nome.
- **Priorização:** Média.
- **Critérios de Aceitação:**
 - Campo de busca disponível na página de categorias.
 - Busca parcial por nome retorna correspondências.
 - Sem resultados exibe “Nenhuma categoria relacionada”.

** Requisitos Não Funcionais (RNF)

● RNF01 – Segurança

- **Descrição:** O sistema deverá proteger a senha dos usuários por meio de criptografia.
- **Priorização:** Alta.
- **Critérios de Aceitação:**
 - Senhas nunca são armazenadas em texto simples no banco de dados.
 - O hash utilizado deve ser um algoritmo seguro (ex.: bcrypt, Argon2).
 - Nenhum endpoint da API retorna a senha do usuário, nem em forma parcial.
 - A troca de senha invalida o hash anterior e gera um novo.
 - Tokens JWT possuem tempo de expiração configurado (60 min / 1 semana).

● RNF02 – Desempenho

- **Descrição:** O sistema deve ter um tempo de resposta rápido e eficiente, garantindo que o usuário não enfrente lentidão ao registrar seus gastos ou visualizar seus resumos financeiros.
- **Priorização:** Média.
- **Critérios de Aceitação:**
 - O carregamento inicial na tela de Dashboard (Resumo de Despesas) não deve ultrapassar 3 segundos em uma conexão de internet padrão.
 - As operações de CRUD devem ser processadas e refletidas na interface do usuário em, no máximo, 2 segundos.
 - O tempo de resposta da API para validação de login e retorno do token JWT deve ser inferior a 1 segundo.

- **RNF03 – Usabilidade e Responsividade**

- **Descrição:** O sistema deve possuir uma interface gráfica intuitiva e adaptável (layout responsivo), permitindo o uso adequado e sem distorções em diferentes tipos de dispositivos.
- **Priorização:** Alta.
- **Critérios de Aceitação:**
 - O layout do sistema deve se adaptar automaticamente para telas de smartphones (a partir de 320px de largura), tablets e desktops, sem quebra ou sobreposição de elementos visuais.
 - O menu de navegação lateral deve se transformar em um menu recolhível quando acessado por dispositivos móveis.
 - O sistema deve utilizar padrões visuais claros de feedback para o usuário, como cores de contraste (ex.: verde para entradas/sucesso, vermelho para saídas/erros) e notificações na tela após ações importantes (ex.: “Despesa salva com sucesso”).

7. Apêndice

Link de acesso ao formulário original: <https://forms.gle/4zB7cgHGqLEhUQVt6>

A. Questionário de Pesquisa Aplicado

1. Qual sua faixa etária?
2. Qual gênero você se identifica?
3. Qual a sua ocupação atual?
4. Já vivenciou ou teve de lidar com problemas de gestão financeira?
5. Com que frequência você enfrenta problemas de gestão financeira?
6. Quanto tempo, em média, você gasta tentando resolver ou lidar com o seu gerenciamento financeiro?
7. Como você controla suas finanças atualmente?
8. Com que frequência você registra seus gastos?
9. Qual o recurso mais importante para você?
 - a. Relatórios e gráficos detalhados

- b. Controle de metas e economia
 - c. Rapidez
 - d. Não utilizaria
10. Quais as maiores dificuldades que você encontra nas soluções existentes?
- a. São muito caras
 - b. São difíceis ou complicadas de usar
 - c. Tomam muito tempo
 - d. Não resolvem o problema completamente
 - e. Não são fáceis de encontrar/acessar
 - f. Não utilizaria
11. Imagine que existisse uma solução para gerenciar o seu financeiro pessoal. Em uma escala de 1 a 5, qual seria seu interesse em experimentá-la?
12. Na sua opinião, qual destes fatores seria o mais importante para uma solução para gerenciar suas finanças?
- a. Ser mais barata que as opções atuais
 - b. Ser mais rápida e eficiente
 - c. Ser mais fácil de usar
 - d. Ter um design mais agradável
 - e. Oferecer mais Funcionalidades
13. Em uma escala de 0 a 10, o quão provável seria recomendar essa nova solução para um amigo ou colega?
14. Descreva o que você esperaria de um sistema de gerenciamento financeiro pessoal.

B. Respostas Abertas Coletadas (Voz do Usuário)

P1: "Que fosse rápido e fácil de usar."

P2: "Teria que ser rápido, com uma interface limpa para que pudesse organizar meus gastos atuais ou futuros."

P3: "Fácil de usar e rápido."

P4: "Ajudaria muito se fosse automático e eficiente."

P5: "Gráficos com base nos parâmetros passados pelo usuário para gestão financeira, visualização de gastos e economia mensais, semanais e anuais."

P6: "Eu esperaria um sistema simples e organizado, que ajudasse a controlar gastos, acompanhar saldo, planejar economias e lembrar contas a pagar."



P7: “Eu acho que seria importante algo que mostrasse os gastos diários, semanais e mensais, assim, vendo a melhor forma de organizar os gastos para que eles não fiquem tão elevados nesses períodos.”